

TRIGONOMETRIE

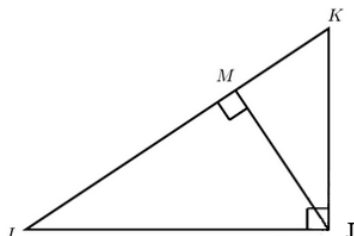
Tous les exercices sont à faire sur ton cahier d'exercices sauf de 1 à 3

Exercice 1.

Pour chaque figure, repasser en vert l'hypoténuse, en bleu le côté adjacent à l'angle α et en rouge le côté opposé à l'angle α .



Exercice 2.



Compléter les phrases suivantes :

Dans le triangle IJK rectangle en _____ :

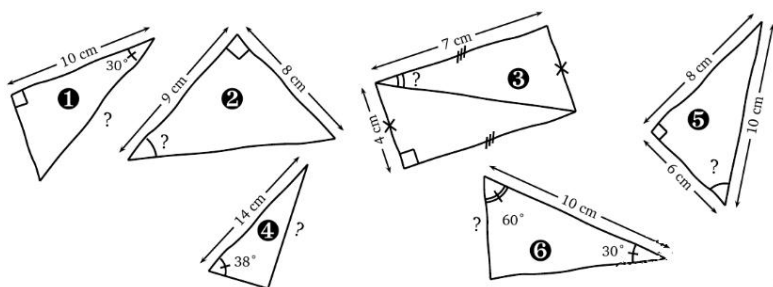
- L'hypoténuse est le côté _____,
- Le côté opposé à l'angle _____ est le côté [KJ],
- Le côté adjacent à l'angle _____ est le côté [IJ].

Dans le triangle MKJ est rectangle en _____ :

- L'hypoténuse est le côté _____,
- Le côté opposé à l'angle $\widehat{MKJ}$ est le côté _____,
- Le côté adjacent à l'angle $\widehat{MKJ}$ est le côté _____.

Exercice 3.

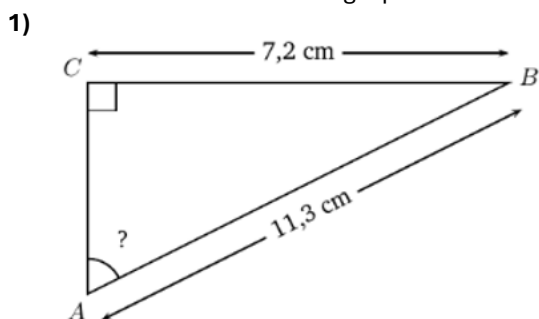
Dans chacun des cas suivants, préciser quelle formule on peut utiliser pour calculer la mesure manquante, marquée d'un « ? ». Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses ou aucune...



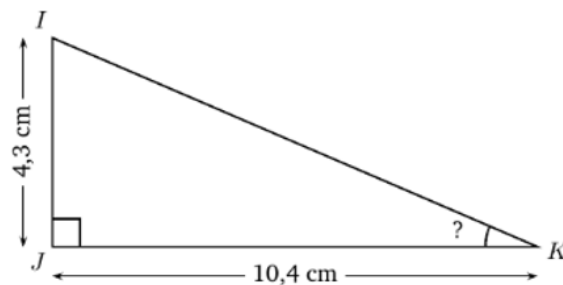
	1	2	3	4	5	6
Formule du cosinus.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Formule du sinus.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Formule de la tangente.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Exercice 4.

Calculer l'angle marqué d'un « ? ». On donnera le résultat arrondi au degré près.

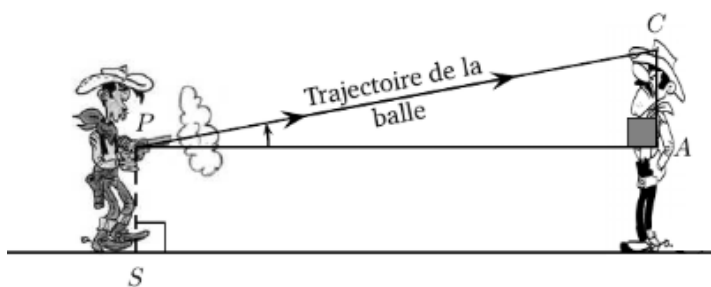


2)



Exercice 5.

Pour toucher le chapeau d'Avrell, Lucky Luke va devoir incliner son pistolet avec précision. On suppose que les deux cow-boys se tiennent perpendiculaires au sol.



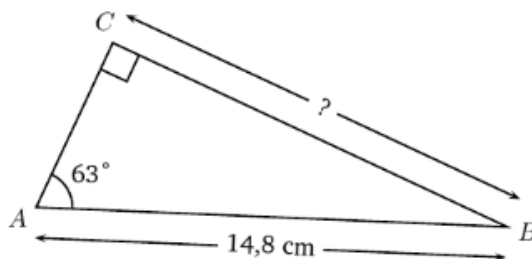
Taille d'Avrell : 7 pieds soit 2,13 m.
Distance du sol au pistolet : PS = 1 m.
Distance du pistolet à Avrell : PA = 6 m
Le triangle PAC est rectangle en A.

Calculer l'angle d'inclinaison $\widehat{APC}$ formé par la trajectoire de la balle et l'horizontale. Arrondir le résultat au degré près.

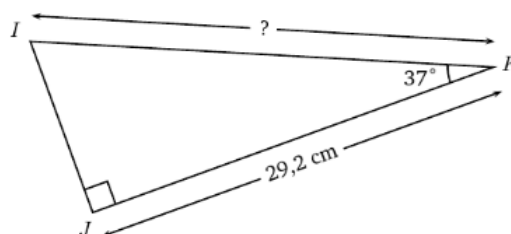
Exercice 6.

Calculer la longueur marquée d'un « ? ». On donnera le résultat arrondi au dixième de centimètre près.

1)



2)

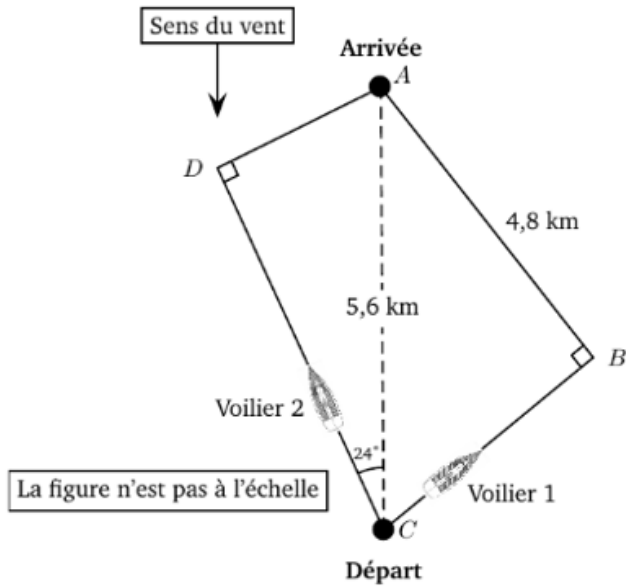


Exercice 7.



En route pour le brevet
DNB Polynésie – Juin 2019

Lorsqu'un voilier est face au vent, il ne peut pas avancer.
Si la destination choisie nécessite de prendre une direction face au vent, le voilier devra progresser en faisant des zigzags.



Comparer les trajectoires de ces deux voiliers en calculant la distance, en kilomètres et arrondie au dixième que chacun a parcourue.

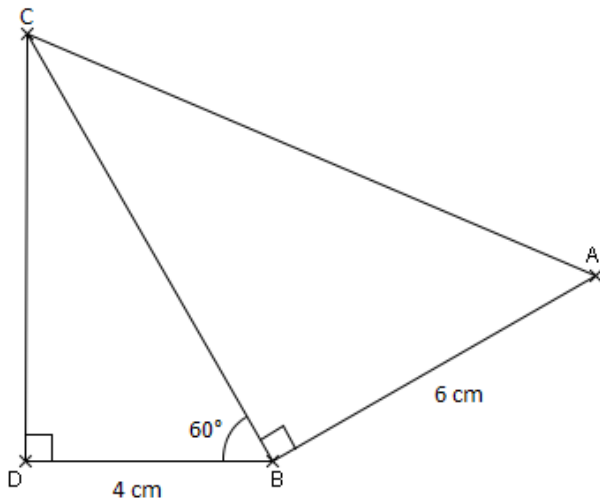
Exercice 8.



En route pour le brevet
DNB Amérique du Nord – Juin 2009

On donne $BD = 4$ cm ; $BA = 6$ cm et $\widehat{DBC} = 60^\circ$.

On ne demande pas de faire une figure en vraie grandeur.



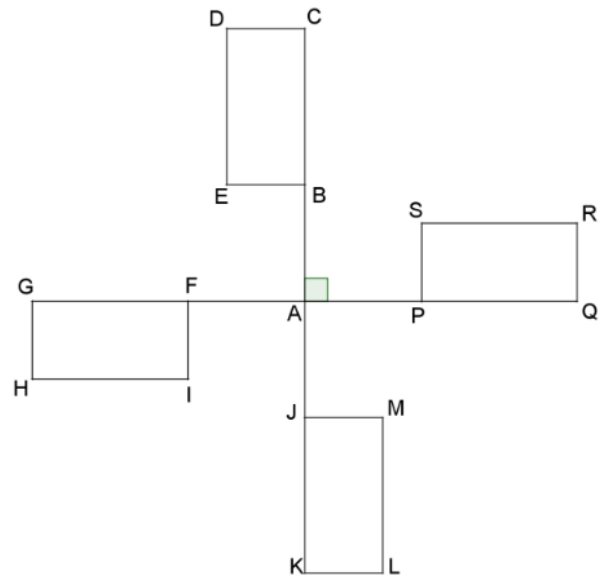
- 1) Montrer que $BC = 8$ cm.
- 2) Calculer CD . Donner la valeur arrondie au dixième.
- 3) Calculer AC .
- 4) Quelle est la valeur de $\tan \widehat{BAC}$?
- 5) En déduire la valeur arrondie au degré de $\widehat{BAC}$.

Exercice 9.



En route pour le brevet !
DNB Polynésie – Septembre 2019

On s'intéresse aux ailes d'un moulin à vent décoratif de jardin.
Elles sont représentées par la figure ci-contre :



On donne :

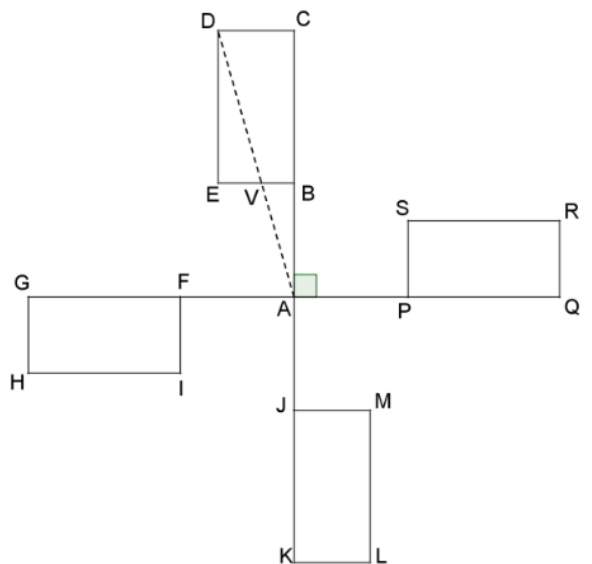
- BCDE, FGHI, JKLM et PQRS sont des rectangles superposables.
- C, B, A, J, K d'une part et G, F, A, P, Q d'autre part sont alignés.
- $AB = AF = AJ = AP$

- 1) Quelle transformation permet de passer du rectangle FGHI au rectangle PQRS ?
- 2) Quelle est l'image du rectangle FGHI par la rotation de centre A d'angle 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
- 3) Soit V un point de [EB] tel que $BV = 4$ cm.

On donne :

$AB = 10$ cm et $AC = 30$ cm.

Attention la figure n'est pas construite à la taille réelle.



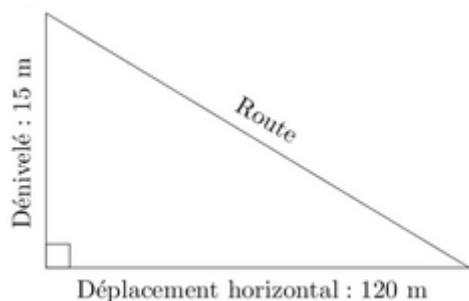
- a) Justifier que (DC) et (VB) sont parallèles.
- b) Calculer DC.
- c) Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{DAC}$. Arrondir au degré près.

Exercice 10.*

En route pour le brevet !

DNB Pondichéry – Avril 2017

On obtient la pente d'une route en calculant le quotient du dénivelé (c'est-à-dire du déplacement vertical) par le déplacement horizontal correspondant. Une pente s'exprime sous forme d'un pourcentage.



Sur l'exemple ci-dessus, la pente de la route est :

$$\frac{\text{dénivelé}}{\text{déplacement horizontal}} = \frac{15}{120} = 0,125 = 12,5\%$$

Classer les pentes suivantes dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire de la pente la plus forte à la pente la moins forte :

Route descendant du château des Adhémar, à Montélimar.	
Tronçon d'une route descendant du col du Grand Colombier (Ain).	
Tronçon d'une route descendant de l'Alto de l'Angliru (région des Asturies, Espagne).	